Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 10 — คู่ที่สวยที่สุดจาก 200 คู่

ตัวคัดกรองเจอคู่ที่ข้ามค่ากลาง 38 ครั้ง — ทำไมผู้ชนะจากการค้นจึงมักเป็นคู่ที่ไม่มีเชือก และทะเบียนคู่กันเราได้อย่างไร

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** ต่อจากบท 5 อ่านกล่อง 🟠 ก่อน

เรื่องที่ผ่านมา: ภาค 1 จบที่กำไรสะสม +25.63 ของมิน · บท 8 hedge แล้วยังเหลือความต่างของ A กับ B · บท 9 สองเหรียญที่เดินด้วยกันไม่ได้แปลว่าจะกลับ · **ใบ 10 เป็นใบแกน**

🟠 **ย่อบทที่ข้าม (2, 8–9)**

- **A–B** = สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน · X = A − 2B
- **ช่วงเลือก** = ข้อมูลที่ตั้งไม้บรรทัด · **ช่วงทดสอบ** = ข้อมูลถัดไปที่ไม่แตะ
- **ไม้บรรทัด** = **ค่ากลาง** (ค่าเฉลี่ยช่วงเลือก) กับ**ระยะแกว่งปกติ** (ระยะถึงขอบแถบ 2 ใน 3) · กรอบ ±2 ระยะแกว่ง = กรอบ 95%
- **z** = ห่างค่ากลางกี่ระยะแกว่ง
- **สุ่มใหม่ 30 ชุด** = สร้างราคาสมมติซ้ำดูผลนิ่งไหม · **มัธยฐาน** = ค่าตรงกลางเมื่อเรียง

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 4**

บท 9 ทิ้งคำถามไว้ข้อเดียว: อะไรดึงสองราคากลับ มินตอบให้ A–B ได้ครึ่งเดียว แล้วความคิดที่เร็วกว่าก็โผล่มา ทำไมไม่ให้เครื่องค้น **200 คู่** แล้วหยิบตัวที่ดีที่สุด

คืนวันศุกร์ ตัวคัดกรองคู่ที่เขาลองใช้ไล่ทั้ง 200 คู่บนช่วงเลือก 250 วัน แล้วนับว่า spread ของคู่ข้ามค่ากลางกี่ครั้ง คู่อันดับ 1 ข้าม **38 ครั้ง** ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั้ง 200 คู่มีแค่ 13.5 ครั้ง

มินพิมพ์หาต้น "เจอคู่ที่ดีที่สุดแล้ว" ไม่ถึงนาทีต้นตอบ "โอนเลยดิ รออะไร"

ก่อนโอนทุนคู่ 1,000 เขาเปิดสมุดแล้วเขียนสี่บรรทัดตามเคย

1. คาดกำไรจากอะไร — spread ที่ข้ามไปมา 38 ครั้ง
2. ถืออะไรจริง — ...ยังไม่รู้เลยว่าสองเหรียญนี้เกี่ยวกันอย่างไร
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — ยังไม่เปลี่ยน
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — (ว่าง)

ทำไมคู่ที่ชนะการค้น 200 คู่ มักเป็นคู่ที่ไม่มีเชือก — และจะกันตัวเองได้อย่างไร

หยุดคิดก่อนพลิก

ถ้าเป็นคุณ จะโอน 1,000 เข้าคู่นี้เลยไหม ถ้ายัง คุณอยากเห็นอะไรอีกหนึ่งอย่าง เขียนหนึ่งบรรทัดก่อนเลื่อนลง

38 ครั้งที่ดูเหมือนเชือก

ตัวคัดกรองให้คะแนนด้วยจำนวนครั้งที่ spread ข้ามค่ากลาง ซึ่งฟังขึ้น เพราะยิ่งข้ามบ่อย ก็ยิ่งดูเหมือนมีอะไรดึงกลับเร็ว และคู่อันดับ 1 ข้ามบ่อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.8 เท่า

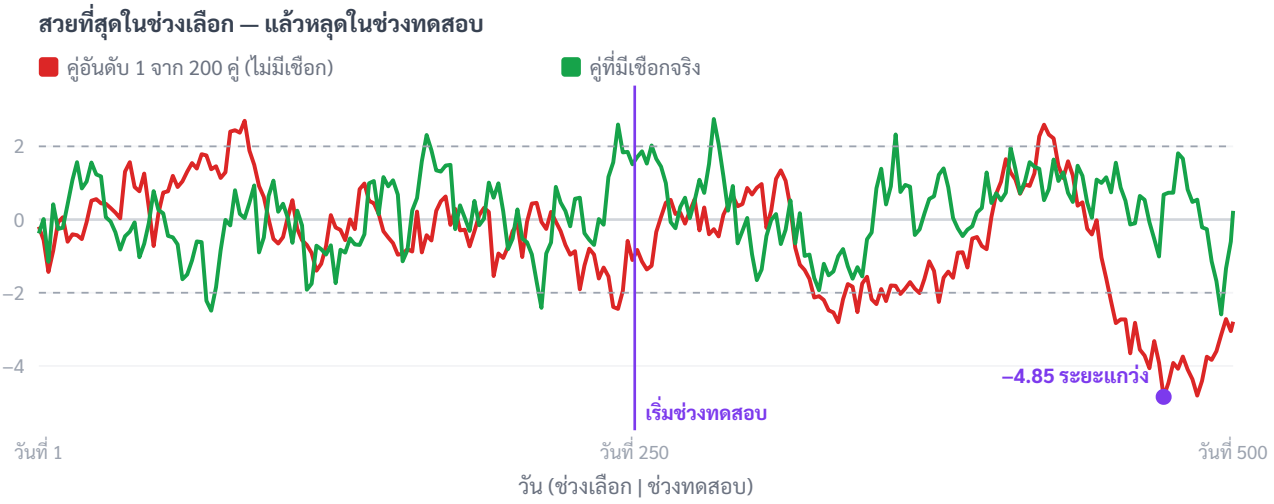
แต่บรรทัดที่ 2 และ 4 ในสมุดยังตอบไม่ได้ มินจึงทำตามกฎของบท 9 ก่อน: ตรึงไม้บรรทัดจากช่วงเลือก แล้วเปิด 250 วันถัดไปที่ยังไม่มีใครแตะ

เปิดช่วงทดสอบ

ในช่วงทดสอบ คู่อันดับ 1 อยู่ในกรอบ ±2 แค่ **65.2%** ของวัน ส่วนอีก 34.8% หลุดออกไป และในวันที่ 221 ของช่วงทดสอบ spread ลงไปถึง **–4.85 ระยะแกว่ง** หรือราคาเหรียญแรกเทียบเหรียญที่สองห่างจากค่ากลางราว 16–17% ขณะที่คู่มีเชือกคู่แรกในบรรดา 10 คู่ที่สร้างไว้เทียบ อยู่ในกรอบ 96.4% และไปไกลสุดแค่ 2.75

(คู่จำลองวัดระยะเป็น % ห่าง ส่วนคู่ของมินวัดเป็น X = A – 2B เป็นความคิดเดียวกันแต่หน่วยต่างกัน และตัวอย่างนี้ไม่ได้หาจำนวนเหรียญต่อขา)

ถึงตรงนี้ต้องเฉลยว่า 200 คู่ในบทนี้เป็นชุดจำลองที่สร้างให้**ไม่มีเชือกเลยสักคู่** สองเหรียญเดินด้วยกันวันต่อวัน แต่ไม่มีอะไรดึง spread กลับ ตัวคัดกรองจึงไม่ได้เจอคู่ที่ผูกแน่นที่สุด แต่เจอคู่ที่**โชคดีที่สุดในช่วงเลือก** และเพราะตลาดจริงไม่มีใครเฉลยแบบนี้ ทะเบียนคู่ท้ายบทจึงต้องทำงานแทนคำเฉลย



🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · ค้น 200 คู่ที่ไม่มีเชือก แล้วเลือกคู่ที่ข้ามค่ากลางบ่อยสุดในช่วงเลือก 250 วัน · เทียบกับคู่มีเชือกที่สร้างแยก · เส้นประ = กรอบ ±2 ระยะแกว่ง

🛑 ทายก่อนดูตาราง

ถ้าหยิบ 10 อันดับแรกแทนอันดับ 1 วันในกรอบช่วงทดสอบจะดีกว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 200 คู่ (57.1%) กี่จุด ทายเป็นตัวเลขหนึ่งตัว

คัดได้อดีต ไม่ได้อนาคต

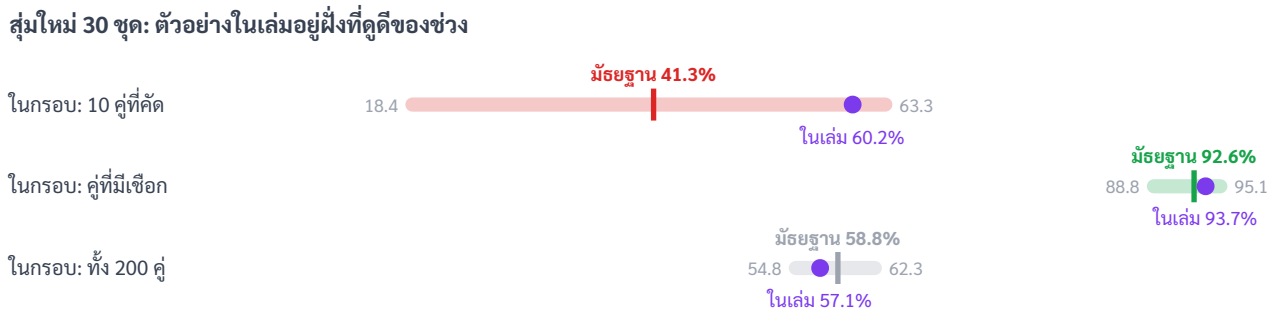
🎲 จำลอง · คู่ละ 500 วัน

กลุ่ม	ครั้งข้ามค่ากลาง (ช่วงเลือก · เฉลี่ย)	วันในกรอบ ช่วงทดสอบ (%)	ระยะไกลสุด ช่วงทดสอบ (ระยะแกว่ง)
ทั้ง 200 คู่ที่ไม่มีเชือก	13.5	57.1	4.11
10 อันดับแรก จาก 200 คู่นั้น	32.3	60.2	4.82
10 คู่ที่มีเชือกจริง	39.2	93.7	3.05

การคัดยกครั้งข้ามได้ 18.8 ครั้ง จนดูเกือบเท่าคู่จริง แต่ยกวันในกรอบช่วงทดสอบได้แค่ 3.1 จุด (57.1% → 60.2%) ซึ่งยังห่างคู่จริง 93.7% อยู่มาก

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: การคัดด้วยข้อมูลอดีตทำให้อดีตดูดีขึ้นได้มาก แต่อนาคตของคู่ที่ไม่มีเชือกก็ยังเป็นของคู่ที่ไม่มีเชือก การค้นไม่ได้สร้างเชือก แค่หาคู่ที่โชคช่วยในช่วงที่เราดู

> 🎲 **ตัวอย่างในเล่มคือหนึ่งชุด (n = 1)**
>
> เมื่อสุ่มใหม่ 30 ชุดแล้วค้นแบบเดียวกัน 10 คู่ที่คัดได้มีมัธยฐานระยะไกลสุด **6.27** (ในเล่ม 4.82 ซึ่งเบาที่สุดใน 30 ชุด) และวันในกรอบ **41.3%** (ในเล่ม 60.2% ช่วง 18.4–63.3%) ตัวอย่างที่อ่านมาจึงอยู่ฝั่งที่ดูดี และคู่ที่คัดแย่กว่าคู่มีเชือกครบ 30 จาก 30 ชุด



🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · ตัวอย่างในเล่ม 60.2% แต่มัธยฐานข้ามชุดคือ 41.3%

ยิ่งลองมาก ผู้ชนะยิ่งน่าสงสัย

สมมติว่าคู่ไม่มีเชือกแต่ละคู่มีโอกาส 5% ที่จะดูผ่านเกณฑ์โดยบังเอิญ คู่เดียวจึงมีโอกาส 95% ที่ไม่หลอกเรา โอกาสที่สองคู่ไม่หลอกทั้งคู่คือ 95% ของ 95% และยิ่งลองมาก ตัวเลขนี้ก็ยิ่งหด

🔢 สมมติเพื่อสอน: โอกาสดูผ่านโดยบังเอิญ 5% ต่อคู่

จำนวนคู่ที่ลอง	ไม่มีคู่ไหนหลอกเลย (%) · คูณ 0.95 ซ้ำ	เจออย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ดูผ่าน (%)
1	95.0	5.0
20	35.8	64.2
50	7.7	92.3
100	0.6	99.4

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: คอลัมน์กลางคือ 0.95 คูณตัวเองตามจำนวนคู่ ส่วนคอลัมน์ขวาคือ 100% ลบคอลัมน์กลาง ถ้าลอง 50 คู่ โอกาสเจอคู่ที่ดูผ่านทั้งที่ไม่มีคู่ไหนผูกจริงคือ 92.3% นี่คือ **โชคจากการลอง** ผู้ชนะจาก 200 คู่จึงไม่ได้บอกว่ามีเชือก แต่บอกแค่ว่าเราลองมากพอ

ไม้บรรทัดที่แอบดูข้อสอบ

อีกทางที่คู่ปลอมผ่านง่าย คือวัดไม้บรรทัดจากทั้ง 500 วันรวมช่วงทดสอบ ในชุดจำลองของบท 9 คู่ไม่มีเชือกจะดูอยู่ในกรอบ **97.2%** สูงกว่าคู่มีเชือก (95.3%) เสียอีก แต่ถ้าตรึงไม้บรรทัดจากช่วงเลือกอย่างเดียว ตัวเลขจะกลับเป็น 59.7% กับ 91.8% ไม้บรรทัดที่แอบใช้ช่วงทดสอบเรียกว่า **กรอบรั่ว**

ตัวเลขล้วน ๆ กันคู่ปลอมไม่อยู่

ตั้งเกณฑ์ช่วงทดสอบให้เข้มขึ้นได้ไหม 🎲 จำลองชุดเดียวกับบท 9 (คู่ไม่มีเชือก 200 · มีเชือก 200)

เกณฑ์: อยู่ในกรอบช่วงทดสอบอย่างน้อย (%)	คู่ไม่มีเชือกที่ผ่าน (%)	คู่มีเชือกที่ถูกตัดทิ้ง (%)
70	45.0	0.5
80	36.0	7.5
85	30.5	13.0
90	29.5	29.5
95	22.5	65.0

เกณฑ์ 85% ปล่อยคู่ปลอมผ่าน 30.5% (สุ่มใหม่ 30 ชุดได้ 22–34%) สูงกว่าโอกาส 5% ที่สมมติไว้ข้างบนมาก และตัดคู่จริงทิ้ง 13% ถ้าดันเกณฑ์เป็น 95% คู่ปลอมก็ยังผ่าน 22.5% แต่คู่จริงถูกตัด 65% เพราะคู่ปลอมบางคู่โชคดีทั้งสองช่วง สิ่งที่ตัวเลขทำแทนไม่ได้คือ**เหตุผลที่เขียนก่อนค้น** ทางกันสี่ข้อจึงรวมอยู่ในใบเดียว คือ**ทะเบียนคู่**

1. เขียนว่าคู่ผูกด้วยเชือกชนิดไหนก่อนเปิดกราฟ แล้วค้นเฉพาะคู่ที่มีเหตุผล
2. จดจำนวนคู่ที่ลองทุกครั้ง รวมคู่ที่ไม่ผ่าน
3. ตรึงไม้บรรทัดจากช่วงเลือก ทดสอบกับช่วงที่ไม่ได้ใช้เลือก แล้วเทียบกับตารางข้างบน
4. คาดไว้ก่อนว่าผู้ผ่านช่วงเลือกส่วนใหญ่จะไม่ผ่านช่วงทดสอบ

รายชื่อผู้สมัครต้องเป็นรายชื่อ ณ วันเริ่มช่วงเลือก รวมเหรียญที่ถูกถอดออกระหว่างทาง ส่วนคู่ที่เคยผ่านก็เสื่อมได้ ทะเบียนจึงประเมินใหม่ทุก 90 วันด้วยข้อมูลที่ยังไม่เคยใช้

มินเลือกทางไหน

มินไม่ได้โอน แต่ลงคู่อันดับ 1 เป็นแถวแรกของทะเบียนในสถานะ "คัดออก" แล้วกลับไปที่ A–B ซึ่งมีเหตุผล (สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน) แต่ยังไม่มีหลักฐานช่วงทดสอบ สถานะจึงเป็นแค่ "ผู้สมัคร" ส่วนจะถือแต่ละขาเท่าไรเป็นเรื่องของบท 11

บทนี้จบที่หลักฐานเชิงสถิติโดยไม่มีเงินเปลี่ยนมือ ส่วนคำถามว่าถ้ามีคนเอาคู่อันดับ 1 ไปเทรดด้วยกฎเข้าออกจริง เงินจะหลอกเขาอย่างไร บท 15 จะกลับมาตอบ

> 🧠 **มุมที่มองต่าง**
>
> **คนทั่วไปเห็น:** คู่ที่ข้ามค่ากลาง 38 ครั้งคือคู่ที่ดีที่สุด
>
> **คนที่ถือสองขาเห็น:** คู่ที่ชนะการค้น 200 คู่คือคู่ที่โชคดีที่สุดในอดีต จนกว่าเหตุผลกับช่วงทดสอบจะบอกว่าไม่ใช่

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**
>
> ช่วงเลือก 250 วัน · ช่วงทดสอบ 250 วันถัดไป · กรอบ ±2 ระยะแกว่งปกติตรึงจากช่วงเลือก · ผ่านเมื่ออยู่ในกรอบอย่างน้อย 85% · ประเมินใหม่ทุก 90 วัน — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ และ 85% ไม่ใช่เส้นวิเศษ

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนเชื่อผู้ชนะจากการค้น**
>
> กรอบนี้เติมช่อง ⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ ของบัตร
>
> 1. คู่นี้ผูกด้วยอะไร ตอบได้ก่อนเห็นกราฟไหม
> 2. ลองไปกี่คู่กว่าจะเจอคู่นี้
> 3. ไม้บรรทัดมาจากช่วงไหน ทดสอบด้วยช่วงไหน
> 4. ผลนี้อยู่ตรงไหนของการกระจายเมื่อสุ่มใหม่
> 5. ถ้าไม่ผ่าน คู่นี้ถูกจดในทะเบียนหรือหายไปเงียบ ๆ

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์

คู่ที่ไม่มีเชือกบวกตัวคัดกรองคือ "เส้นที่วาดเอง" (เชือกที่มีแค่ในสถิติ) ซึ่งเห็นชัดในอดีตแต่ไม่มีอยู่จริง บทนี้เติมช่อง ⑥ ของบัตรใบ 3 ด้วยเกณฑ์ที่เขียนก่อนเห็นผล พร้อมราคาของเกณฑ์เป็นตัวเลข

ช่อง	บัตรใบ 3 — คู่เชิงสถิติ (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร	เติมในบท 12
② ใครจ่าย / เมื่อไรเป็นคนรู้	เติมในบท 12
③ ถืออะไรจริง: hedge A ด้วย BTC แล้วยังเสียเมื่อ BTC −4% (บท 8)	−20
④ รูปร่าง (แถบผล)	เติมในบท 11–12
⑤ ทุน / กันชน	เติมในบท 11
⑥ ต้องเป็นจริง: มีอะไรดึงกลับ · คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ % (บท 9)	59.7
⑥ เลิกเชื่อเมื่อช่วงทดสอบอยู่ในกรอบต่ำกว่า %	**85**
⑥ ราคาของเกณฑ์: คู่ไม่มีเชือกยังผ่านได้ %	**30.5**
⑦ ตายอย่างไร: beta ของ A 1.5 → 1.7 แล้ว BTC −5% (บท 8) · ที่เหลือบท 13–14	−10
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน	เติมในบท 14

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ตลาดหุ้น:** ค้นหุ้นกลุ่มเดียวกันก็เจอโชคจากการลองแบบเดียวกัน และต้องรวมบริษัทที่ถูกถอด
- **ค้นค่าตั้งแทนค้นคู่:** ลองเส้นเข้า 20 แบบแล้วเลือกตัวที่ดีที่สุด ก็คือการลอง 20 ครั้ง

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 10** (ภาค 1 เป็นตัวเลขสาธิต 1 BTC · ภาค 2 เป็นขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B (ขนาดจริง)	1,000	1,000
บัญชีคู่ (ขนาดจริง)	0	0
ไม้ที่เปิด	0	0
นอกกลยุทธ์: hedge บท 8 (ขนาดจริง)	*–20*	*–20*
บทนี้: คู่อันดับ 1 คัดออกก่อนใช้เงิน	ไม่เปลี่ยน	ไม่เปลี่ยน

🛠 ใบ 10 · ทะเบียนคู่ (ใบแกน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: การค้นหลายคู่สร้างผู้ชนะปลอมเสมอ ทะเบียนที่จดทุกคู่ที่ลอง รวมคู่ที่ไม่ผ่าน คือสิ่งที่บอกว่าผู้ชนะน่าสงสัยแค่ไหน

🔢 แถวของมินเติมจากตัวเลขในบท (🎲 จำลอง) · คอลัมน์ขวาว่างไว้กรอกเอง

ช่อง	คู่อันดับ 1 (มิน)	A–B (มิน)	คู่ของฉัน
เหตุผลของคู่ · ชนิดเชือก	ไม่มี มาจากการค้น	สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน · ยางยืด (ผูกกันทางเศรษฐกิจ)	
สิ่งที่จะทำให้เหตุผลหายไป	—	เครือข่ายหนึ่งถูกเจาะ เปลี่ยนกลไก หรือถูกถอด	
ช่วงเลือก (วัน) · รายชื่อ ณ วันเริ่ม รวมเหรียญที่ถูกถอด	250	ช่วงเดียวกัน	
จำนวนคู่ที่ลองในรอบนี้	200	1 (เลือกจากเหตุผล)	
ครั้งข้ามค่ากลาง (ช่วงเลือก)	38	ยังไม่นับ	
วันในกรอบช่วงทดสอบ (%) · นับวันที่อยู่ในค่ากลาง ± 2 ระยะแกว่งของช่วงเลือก	65.2	ยังไม่วัด	
เกณฑ์ผ่าน: ในกรอบอย่างน้อย (%)	85	85	
คู่ไม่มีเชือกผ่านเกณฑ์นี้ได้ (%)	30.5	30.5	
ใครจ่าย	ไม่มีใครจ่าย กำไรในอดีตเป็นโชคของช่วงเลือก	ถ้าเชือกมีจริง: คนที่ต้องซื้อขายตอนนี้ จึงยืดเชือกชั่วคราวแล้วจ่ายให้เรารอ	
สถานะ · เหตุผล	**คัดออก** · ไม่มีเหตุผล และช่วงทดสอบในกรอบต่ำกว่าเกณฑ์	**ผู้สมัคร** · มีเหตุผล รอหลักฐานช่วงทดสอบ	
ประเมินใหม่ทุก (วัน)	—	90	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	รายชื่อผู้สมัคร (หุ้นหรือเหรียญที่ถูกถอด) · จำนวนที่ลอง · ช่วงเวลาที่มีข้อมูล		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกแถวมีเหตุผลของคู่ที่เขียนก่อนเปิดกราฟ
2. ช่องจำนวนคู่ที่ลองเป็นตัวเลขจริง และคู่ที่ไม่ผ่านอยู่ในทะเบียนด้วย

3. ไม้บรรทัดมาจากช่วงเลือกเท่านั้น และผลช่วงทดสอบเทียบกับตารางอัตราผ่านคู่ปลอมแล้ว

📱 เปิดแอป ดูรายชื่อเหรียญในกลุ่มที่สนใจ จดว่ามีกี่ตัว แล้วคิดว่าถ้าจับคู่ทุกตัวจะลองไปกี่คู่ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้คู่จริงคู่เดียวที่มีเหตุผล แล้วจดว่าลองไป 1 คู่

ไฟล์ `sab-worksheets/pair-register.csv` และแท็บ "วิเคราะห์คู่" ใน `sab-workbook.xlsx`

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) ใช้ตารางคูณ 0.95 หาว่าถ้าลอง 10 คู่ที่ไม่มีเชือก โอกาสเจออย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ดูผ่านโดยบังเอิญคือกี่ %

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) เพื่อนบอกว่าคู่ของเขาไม่ผ่านช่วงทดสอบ จึงลองเพิ่มอีก 50 คู่บนช่วงเดิม แล้วเจอคู่หนึ่งอยู่ในกรอบช่วงทดสอบ 90% เขาขอให้ลงทะเบียนว่า "ผ่าน" คุณจะลงสถานะอะไร และต้องเห็นอะไรก่อนเปลี่ยน

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) ทำไมรายชื่อผู้สมัครต้องรวมเหรียญที่ถูกถอดระหว่างทาง และถ้าคนขายบอทโชว์ backtest ที่ดีที่สุดจากการลองตั้งค่า 100 แบบ คุณจะใช้ความคิดเดียวกันถามอะไร

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. ผู้ชนะจากการค้นคือคู่ที่โชคดีที่สุดในช่วงเลือก จนกว่าเหตุผลกับช่วงทดสอบจะบอกว่าไม่ใช่
2. ยิ่งลองมาก ยิ่งต้องจด: ลอง 50 คู่ โอกาสเจอคู่ดูผ่านโดยบังเอิญ 92.3%
3. ไม้บรรทัดตรึงจากช่วงเลือก และเกณฑ์ตัวเลขแทนเหตุผลที่เขียนก่อนค้นไม่ได้

สรุป

คู่อันดับ 1 จาก 200 คู่ข้ามค่ากลาง 38 ครั้ง แต่ช่วงทดสอบอยู่ในกรอบแค่ 65.2% เพราะทั้ง 200 คู่ไม่มีเชือก การคัดยกอดีตได้ 18.8 ครั้ง แต่ยกอนาคตได้แค่ 3.1 จุด มินจึงลงคู่นี้เป็น "คัดออก" และเก็บ A–B ไว้เป็นผู้สมัคร

A–B มีเหตุผล แต่มินยังไม่เคยเห็นว่า spread ของมันกลายเป็นเงินอย่างไร ก่อนใส่ทุนคู่ 1,000 จริง เขาจะเปิดบัญชีกระดาษ แล้วเจอว่ากราฟขยับได้โดยเงินไม่ขยับ

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 การค้นหลายแบบสร้างผลงานปลอมได้เท่าไร → nq-part8.html · ลองสร้างความบังเอิญด้วยมือ → nq-tool-randomness.html
- 🔵 หักโชคจากการลองออกจากผลงาน → tool-deflated-sharpe.html · ข้อมูลที่ตัดเหรียญที่หายไปทิ้ง → statarb-data-quality.html
- 🔵 cointegration และส่วนท้ายบท 9 "ทำไม pairs trading ถึงเจ๊ง" → math-part9.html · หมายเหตุ: ไฟล์นั้นใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h (จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย) ส่วน β ของเล่มนี้คือ beta เทียบ BTC

🔧 เครื่องมือกดเล่น "คู่ปลอมจากการค้น" → sab-tool-fakepair.html

▶ 🔎 **ลงลึก: ทำไมการนับครั้งข้ามค่ากลางถึงชอบคู่ปลอม**

▶ 🔎 **ลงลึก: ค่าวิกฤต Engle–Granger และ 5% ที่หลอก**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **โชคจากการลอง** = ยิ่งลองหลายคู่ ยิ่งเจอคู่ที่ดูดีโดยบังเอิญ ชั้น ข
- **ทะเบียนคู่ (pair register)** = ใบที่จดทุกคู่ที่ลอง ทั้งผ่านและไม่ผ่าน พร้อมเหตุผลและสถานะ ชั้น ข
- **กรอบรั่ว** = ไม้บรรทัดที่วัดรวมช่วงทดสอบ ทำให้คู่ปลอมดูอยู่ในกรอบ ชั้น ข

ที่เหลือ

- **ตัวคัดกรอง (screener)** = โปรแกรมจัดอันดับคู่จำนวนมากด้วยเกณฑ์ตัวเลข ชั้น ก
- **ครั้งข้ามค่ากลาง** = จำนวนครั้งที่ spread เปลี่ยนฝั่งในช่วงเลือก ชั้น ข
- **วันในกรอบ** = สัดส่วนวันช่วงทดสอบที่อยู่ในกรอบ ±2 ระยะแกว่ง ชั้น ข
- **ตารางอัตราผ่านคู่ปลอม** = เกณฑ์หนึ่งปล่อยคู่ปลอมผ่านกี่ % ตัดคู่จริงกี่ % ชั้น ข
- **ผู้สมัคร / คัดออก** = สถานะในทะเบียน: มีเหตุผลแต่รอหลักฐาน / ไม่ผ่านพร้อมเหตุผล ชั้น ก
- **อคติผู้รอด (survivorship bias)** = ผลดีเกินจริงเพราะรายชื่อเหลือแค่ของที่ยังอยู่ ชั้น ค